수학 수학1 · 지수와 로그 · 심화 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건 (가)에서 $2^a = 3^b = k$라 두면 $a = \log_2 k, b = \log_3 k$입니다. (단 $k > 0, k \neq 1$)

Step 2. $\dfrac{1}{a} = \log_k 2, \dfrac{1}{b} = \log_k 3$이므로

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \log_k 2 - \log_k 3 = \log_k \frac{2}{3}.$$

Step 3. 우변은 $\dfrac{1}{\log_2 3} - 1 = \log_3 2 - 1 = \log_3 2 - \log_3 3 = \log_3 \dfrac{2}{3}$.

Step 4. $\log_k \dfrac{2}{3} = \log_3 \dfrac{2}{3}$이고 $\dfrac{2}{3} \neq 1$이므로 밑이 같아야 하여 $k = 3$입니다. 따라서 $2^a = k = 3$.

정답근거 $2^a = \mathbf{3}$. → **오답분석** $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$를 그대로 통분해 계산하려다 밑변환의 대칭 구조를 놓치는 것이 함정입니다. → **연관개념** 로그 밑변환, $2^a = 3^b = k$ 치환. → **메타인지** 양변을 하나의 문자 k로 묶으면 지수·로그 연립이 로그의 성질로 환원됩니다.

Step 1. $t = \log_2 x$로 치환하면 $2 \le x \le 16$은 $1 \le t \le 4$입니다.

Step 2. $f = t^2 - 4t + 6 = (t-2)^2 + 2$입니다.

Step 3. $1 \le t \le 4$에서 꼭짓점 $t = 2$가 구간 내에 있으므로 최솟값 $m = 2$ $(t = 2)$.

Step 4. 양 끝값 $t = 1$: $1 - 4 + 6 = 3$, $t = 4$: $16 - 16 + 6 = 6$. 따라서 최댓값 $M = 6$.

정답근거 $M + m = 6 + 2 = \mathbf{8}$. → **오답분석** t의 범위를 x 범위 그대로 두거나 꼭짓점이 구간 밖이라 착각해 끝값만 비교하면 최솟값을 놓칩니다. → **연관개념** 로그 치환 후 이차함수 최대·최소. → **메타인지** 치환 범위 재설정이 최우선입니다.

Step 1. $\sqrt[n]{7^k} = 7^{k/n}$이 자연수가 되려면 $\dfrac{k}{n}$이 자연수, 즉 $n \mid k$여야 합니다.

Step 2. k의 최솟값은 n의 배수 중 가장 작은 자연수이므로 $g(n) = n$입니다.

Step 3. 따라서 $\displaystyle\sum_{n=2}^{10} g(n) = \sum_{n=2}^{10} n = (2 + 3 + \cdots + 10)$.

Step 4. $= \dfrac{10 \cdot 11}{2} - 1 = 55 - 1 = 54.$

정답근거 합은 $\mathbf{54}$. → **오답분석** 7이 소수임을 잊고 k를 다르게 잡거나 $n=1$부터 더하면 틀립니다. → **연관개념** 거듭제곱근이 자연수가 될 조건, 지수의 유리화. → **메타인지** 7이 소수이므로 $7^{k/n}$이 자연수일 조건은 오직 $n \mid k$입니다.

Step 1. 점 A가 곡선 $y=2^x$ 위에 있고 $x=1$이면 $y=2^1=2$이므로 $\mathrm{A}(1,2)$가 확인됩니다.

Step 2. 점 B는 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점이므로 $\mathrm{B}(2,1)$입니다. (실제로 $\log_2 2=1$이므로 곡선 $y=\log_2 x$ 위의 점입니다.)

Step 3. $y=x$에 대하여 대칭인 두 점 $(x_1,y_1),(y_1,x_1)$ 사이의 거리는

$$\sqrt{(x_1-y_1)^2+(y_1-x_1)^2}=\sqrt{2}\,|x_1-y_1|$$

입니다.

Step 4. 여기서 $|x_1-y_1|=|1-2|=1$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2}\cdot 1=\sqrt{2}$입니다. 즉 $k=1$이므로 $k^2=1$입니다.

정답근거 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2}$이므로 $k=1$, $k^2=\mathbf{1}$. → **오답분석** $\overline{\mathrm{AB}}$를 $|x_1-y_1|$로만 두고 $\sqrt{2}$ 배를 빠뜨리거나, 대칭점 좌표를 $(2,1)$이 아닌 다른 점으로 잘못 잡으면 틀립니다. → **연관개념** 역함수 대칭, 직선 $y=x$ 대칭점 사이 거리 공식. → **메타인지** $y=x$ 대칭인 두 점의 거리는 항상 $\sqrt{2}\,|x_1-y_1|$입니다.

Step 1. $\log_a b=t$로 두면 $\log_b a=\dfrac{1}{t}$이므로 $t+\dfrac{1}{t}=\dfrac{10}{3}$입니다.

Step 2. 양변에 $3t$를 곱하면 $3t^2-10t+3=0$, 즉 $(3t-1)(t-3)=0$.

Step 3. $t=3$ 또는 $t=\dfrac{1}{3}$입니다.

Step 4. $a<b$이고 $\log_a b>1$이 되려면 $a>1$일 때 $t>1$이어야 합니다. 조건 $a<b$에서 $t=\log_a b>1$이므로 $t=3$을 택합니다. (밑이 1보다 작아도 $a<b$면 $\log_a b>1$이 성립하여 $t=3$.)

정답근거 $\log_a b=\mathbf{3}$. → **오답분석** $t=\frac{1}{3}$을 택하면 $\log_a b<1$이 되어 $a<b$와 모순입니다(밑 판단 함정). → **연관개념** 역수 관계 $\log_a b\cdot\log_b a=1$. → **메타인지** $a<b$면 $\log_a b>1$이라는 부등식 판정이 핵심입니다.

Step 1. $m=\log_2 n$으로 두면 방정식은 $x^2-mx+m=0$입니다. 서로 다른 두 실근 조건은 판별식 $D=m^2-4m>0$.

Step 2. $m(m-4)>0 \Rightarrow m<0$ 또는 $m>4$입니다.

Step 3. n은 자연수이므로 $m=\log_2 n\geq 0$ $(n\geq 1)$. 따라서 $m<0$인 경우는 없고 $m>4$, 즉 $\log_2 n>4 \Rightarrow n>16$.

Step 4. $16 < n \le 100$인 자연수 n의 개수는 $100 - 16 = 84$개입니다. ($n = 17, \dots, 100$)

정답근거 개수는 $\mathbf{84}$. → **오답분석** $D \ge 0$(중근 허용)으로 잡으면 $n = 16$까지 포함해 개수가 늘어나는 함정입니다. '서로 다른 두 실근'은 $D > 0$. → **연관개념** 판별식 부등식, 로그 부등식. → **메타인지** $m \ge 0$이라는 정의역 제약이 경우를 하나로 좁힙니다.

Step 1. $\log_2 a = p, \log_2 b = q$로 두면 (가) $p + q = 6$, (나) $pq = 5$입니다.

Step 2. $\log_a b + \log_b a = \dfrac{q}{p} + \dfrac{p}{q} = \dfrac{p^2 + q^2}{pq}$입니다.

Step 3. $p^2 + q^2 = (p+q)^2 - 2pq = 36 - 10 = 26$이므로

$$\frac{p^2 + q^2}{pq} = \frac{26}{5}.$$

Step 4. p, q는 $x^2 - 6x + 5 = 0$의 두 근 $1, 5$이며 순서에 무관하게 값은 $\dfrac{26}{5}$ 하나입니다. 따라서 될 수 있는 값은 하나이므로 $S = \dfrac{26}{5}$.

정답근거 $S = \mathbf{\dfrac{26}{5}}$. → **오답분석** p, q를 바꿔 두 개의 값이 나올 것으로 오해하지만 $\frac{q}{p} + \frac{p}{q}$는 대칭이라 값이 하나입니다. → **연관개념** 근과 계수 관계, 대칭식. → **메타인지** 대칭식은 곱·합만으로 값이 결정됨을 인식하면 경우 나눔이 불필요합니다.

Step 1. 조건 $\log_2 b = 2\log_2 a$에서 $\log_2 b = \log_2 a^2$이므로 $b = a^2$입니다.

Step 2. 또한 $b = 4a$가 주어졌으므로 $a^2 = 4a$, 즉 $a(a-4) = 0$입니다.

Step 3. $a > 1$이므로 $a = 4$, 따라서 $b = 4a = 16$입니다. (검산: $\log_2 16 = 4 = 2\log_2 4 = 2 \cdot 2$, 성립.)

Step 4. 두 점 $\mathrm{A}(4, 2), \mathrm{B}(16, 4)$이고 $\mathrm{AC} \parallel \mathrm{BD}$(둘 다 수직)이므로 사각형 ACDB는 사다리꼴이 되어 조건과 일치합니다. 구하는 값은 $ab = 4 \times 16 = 64$입니다.

정답근거 $ab = \mathbf{64}$. → **오답분석** $a = 0$은 $a > 1$ 조건에서 배제되며, 두 조건 중 하나만 사용하면 a가 특정되지 않습니다. → **연관개념** 로그의 성질 $\log_2 a^2 = 2\log_2 a$, 사다리꼴 판정. → **메타인지** 두 관계식을 연립해 a를 유일하게 결정하는 것이 관건입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr